陕西师范大学 2025-2026 学年第二学期期末考试

地理科学与旅游学院 2024 级地理科学类专业

概率论与数理统计（回忆版）

（本试卷由地信 2401 SCM 整理。内部资料，严禁外传）

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

答卷注意事项：

1. 学生必须用蓝色（或黑色）钢笔、圆珠笔或签字笔直接在试题卷上答题。
2. 答卷前请将密封线内的项目填写清楚。
3. 字迹要清楚、工整，不宜过大，以防试卷不够使用。
4. 本卷共 五 大题，总分为 100 分。

一、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. 设随机变量$X \sim U(0,3)$，Y服从参数$\lambda = 2$的泊松分布，$\mathrm{Cov}(X,Y) = -1$，则$D(2X - Y + 1) =$_____。

2. 设$f(x) = \begin{cases} \dfrac{a}{x^3}, & x > 1 \\ 0, & x \le 1 \end{cases}$为概率密度，则常数$a =$_____。

3. 从五双不同的鞋子中任选四只，至少凑成一对的概率为_____。

4. 设$P(B) = 0.5$，$P(A - B) = 0.3$，且A, B相互独立，则$P(B - A) =$_____。

5. 若$X \sim t(n)$，则$Y = \dfrac{1}{X^2}$服从_____分布。

6. 二维均匀分布在直线$x + 0.5y = 1$与坐标轴围成三角形区域，则该三角形区域面积为_____。

7. 帕累托分布$f(x) = \theta c^{\theta} x^{-(\theta+1)}, x \ge c$，其一阶原点矩$E(X) =$_____。

8.

9.

10.

二、判断题（每题 1 分，共 10 分）

三、计算题（每题 6 分，共 30 分）

1.（6 分）

已知甲出差概率$P(A)=0.8$，甲出差时乙出差$P(B|A)=0.2$，甲不出差时乙出差$P(B|\overline{A})=0.9$。

(1) 求乙出差的概率$P(B)$；

(2) 已知乙出差，求甲出差的条件概率$P(A|B)$。

2.（6 分）

已知二维联合概率密度$f(x,y)=e^{-(x+2y)},x>0,y>0$，令$Z=X+Y$，求$Z$的概率密度$f_Z(z)$。

3.（6 分）

一名运动员独立投篮 2 次，单次命中率$p=0.7$，设X为命中次数。

(1) 写出X服从的分布及参数；

(2) 列出X的概率分布表；

(3) 计算$E(X),D(X)$。

4.（6 分）

设X_1, X_2, X_3, X_4, X_5相互独立，均服从标准正态分布$N(0,1)$，若

$$\frac{c(X_1+X_2)}{\sqrt{X_3^2+X_4^2+X_5^2}} \sim t$$分布。

(1) 说明分子、分母分别服从何种分布；

(2) 求常数c的值。

5.（6 分）

设总体服从帕累托分布：

$$f(x)=\begin{cases}\theta c^{\theta}x^{-(\theta+1)}, & x \geq c \\ 0, & x<c\end{cases}$$

$c>0$为已知常数，$X_1, X_2, \ldots, X_n$为来自总体的简单随机样本。

(1) 求参数θ的矩估计量与矩估计值；

(2) 求参数θ的极大似然估计量与极大似然估计值。

四、综合题（每题 15 分，共 30 分）

1.（15 分）

已知二维离散型联合分布表，满足$E(X)=-0.2$，$P\{Y\le 0|X\le 0\}=0.5$

X \ Y	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.2
1	0	0.1	c

(1) 求a,b,c;

(2) 令$Z=X+Y$，求Z的分布律;

(3) 求$P\{X=Z\}$。

2.（15 分）

二维随机变量(ξ,η)在由$x+y\geq 1, x\leq 1, y\leq 1$围成的三角形区域上服从均匀分布。

(1) 求联合概率密度;

(2) 求相关系数$\rho_{\xi\eta}$;

(3) 求方差$D(\xi+\eta)$。